



Режим ШІ

Усі

Зображення

Відео

Новини

Більше ▾



Для явної різницевої схеми з центрально-різницеви́ми апроксимаціями для рівняння конвекції-дифузії в R2 маємо множник переходу:

$$G = 1 - 2(d_x + d_y) + 2(d_x \cos \theta_x + d_y \cos \theta_y) - I(C_x \sin \theta_x + C_y \sin \theta_y)$$

Виведемо необхідні умови на $\{C_x, C_y, d_x, d_y\}$, при яких $|G| \leq 1$.

З яких міркувань впливають необхідні умови стійкості $d_x + d_y \leq 1/2$ та $C_x + C_y \leq 1$



Необхідні умови стійкості $d_x + d_y \leq \frac{1}{2}$ та $C_x + C_y \leq 1$ впливають із аналізу спектральної ознаки фон Неймана, яка вимагає виконання нерівності $|G| \leq 1$ для всіх можливих значень фазових кутів θ_x, θ_y . Перша умова забезпечує стійкість протифазних високочастотних коливань ($\theta_x = \theta_y = \pi$), а друга — стійкість низькочастотних (довгохвильових) збурень ($\theta_x, \theta_y \rightarrow 0$).

1. Підставте значення кутів протифази

Для дослідження поведінки найвищих просторових гармонік розглянемо випадок, коли фазові зсуви набувають значень $\theta_x = \pi$ та $\theta_y = \pi$. При цих значеннях тригонометричні функції дорівнюють:

$$\cos \pi = -1, \quad \sin \pi = 0$$

Підставимо ці значення у початковий вираз для множника переходу G :

$$G = 1 - 2(d_x + d_y) + 2(d_x(-1) + d_y(-1)) - I(C_x \cdot 0 + C_y \cdot 0)$$

Поставте запитання



... יצא

$$-1 \leq 1 - 4(d_x + d_y) \implies 4(d_x + d_y) \leq 2 \implies d_x + d_y \leq \frac{1}{2}$$

2. Розкладіть вираз для довгих хвиль

Розглянемо випадок синфазних довгохвильових збурень, поклавши $\theta_x = \theta_y = \theta$, де $\theta \rightarrow 0$. Виразимо дійсну та уявну частини через $\sin \frac{\theta}{2}$:

$$\text{Re}(G) = 1 - 2(d_x + d_y)(1 - \cos \theta) = 1 - 4(d_x + d_y) \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\text{Im}(G) = -(C_x + C_y) \sin \theta = -2(C_x + C_y) \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

Введемо заміну $s = \sin \frac{\theta}{2}$ та запишемо квадрат модуля $|G|^2 = \operatorname{Re}(G)^2 + \operatorname{Im}(G)^2 \leq 1$:

$$(1 - 4(d_x + d_y)s^2)^2 + 4(C_x + C_y)^2 s^2(1 - s^2) \leq 1$$

Розкриємо дужки та згрупуємо члени нижчого порядку за s^2 при $s \rightarrow 0$:

$$1. \quad 1 - 8(d_x + d_y)s^2 + 16(d_x + d_y)^2 s^4 + 4(C_x + C_y)^2 s^2 - 4(C_x + C_y)^2 s^4 \leq 1$$

$$2. -8(d_x + d_y)s^2 + 4(C_x + C_y)^2 s^2 + O(s^4) \leq 0$$

Розділимо отриманий вираз на $4s^2$ для малих збурень ($s \neq 0$):

$$(C_x + C_y)^2 - 2(d_x + d_y) \leq 0 \implies (C_x + C_y)^2 \leq 2(d_x + d_y)$$

3. Об'єднайте отримані нерівності

Використаємо раніше знайдене обмеження для дифузійних чисел

Режим ШІ

Усі

Зображення

Відео

Новини

Більше ▾



$$\Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z$$

Враховуючи, що кроки сітки та швидкості конвекції визначають числа Куранта як невід'ємні величини ($C_x \geq 0, C_y \geq 0$), добуваємо квадратний корінь:

$$C_x + C_y \leq 1$$



Висновок

Необхідні умови стійкості явного центральнорізницевого методу для двовимірного рівняння конвекції-дифузії впливають із нерівностей спектрального критерію фон Неймана $|G| \leq 1$, де обмеження $d_x + d_y \leq \frac{1}{2}$ гарантує згасання коливань із максимальною частотою ($\theta_i = \pi$), а обмеження $C_x + C_y \leq 1$ є наслідком стійкості довгохвильових збурень ($\theta_i \rightarrow 0$) за умови виконання обмеження на дифузії.

Якщо ви бажаєте, ми можемо детальніше розглянути:

- Як змінюються ці умови у випадку використання **схем спрямованих різниць** (upwind schemes).
- Які **достатні умови стійкості** гарантують виконання $|G| \leq 1$ для абсолютно всіх кутів.
- Вплив локального **числа Пекле** на монотонність отриманого розв'язку.

